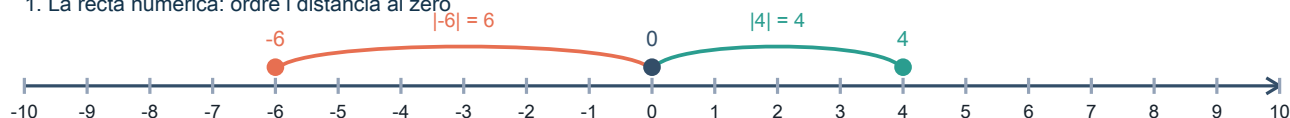


# Apartat 1. Nombres enters

Conjunt Z, ordre, oposat i valor absolut

1. La recta numèrica: ordre i distància al zero



## Què és el conjunt Z?

Els nombres enters són ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... Inclouen els naturals, el zero i els negatius.

Apareixen quan hi ha un origen: temperatura respecte de 0 graus, plantes d'un edifici, saldo d'un compte, altitud o variacions.

El signe indica direcció o sentit: positiu cap amunt, guany o avanç; negatiu cap avall, pèrdua o retrocés.

## Ordre dels enters

A la recta, és més gran el nombre que queda més a la dreta. Aquesta regla resol el dubte dels negatius.

-3 és més gran que -8 perquè -3 és més a prop del zero i queda a la dreta de -8.

Quan ordenes, primer situa mentalment els nombres: els negatius més allunyats del zero van abans.

## Oposat, valor absolut i distància

### Oposat

L'oposat de  $a$  és  $-a$ . Si  $a = 7$ , el seu oposat és  $-7$ ; si  $a = -5$ , el seu oposat és  $5$ .

Dos nombres oposats són simètrics respecte del zero: tenen la mateixa distància al zero i signes contraris.

### Valor absolut

$|a|$  és una distància, no una operació de signe. Per això  $|a|$  sempre és positiu o zero.

Exemples:  $|-12| = 12$ ,  $|12| = 12$ ,  $|0| = 0$ . La distància entre  $a$  i  $b$  és  $|a-b|$ .

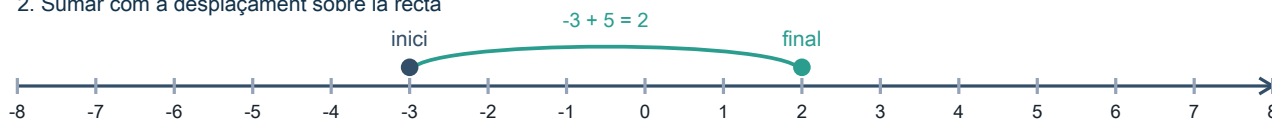
## Lectura matemàtica i lectura de context

| Situació    | Nombre enter | Interpretació        |
|-------------|--------------|----------------------|
| Temperatura | -4           | 4 graus sota zero    |
| Saldo       | +25          | 25 euros disponibles |
| Ascensor    | -2           | segon soterrani      |
| Variació    | -7           | descens de 7 unitats |

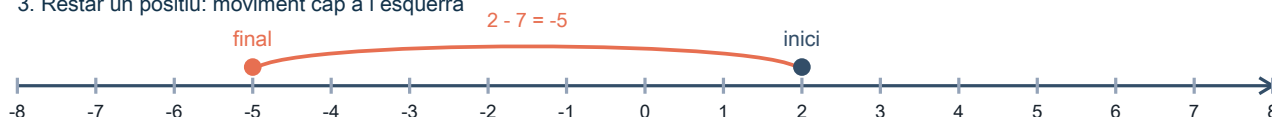
# Apartat 1. Nombres enters

Sumes, restes i operacions amb signes

2. Sumar com a desplaçament sobre la recta



3. Restar un positiu: moviment cap a l'esquerra



## Regles de suma i resta

### Mateix signe

Se sumen els valors absoluts i es conserva el signe comú.

$(-8) + (-5) = -(8+5) = -13$ . Si tot són pèrdues, la pèrdua total augmenta.

$(+6) + (+9) = +15$ .

### Signe diferent

Es resten els valors absoluts i es conserva el signe del nombre amb valor absolut més gran.

$-8 + 13 = 5$  perquè 13 guanya per 5.

$9 + (-14) = -5$  perquè 14 guanya per 5.

## Producte, quocient i jerarquia

| X | + | - |
|---|---|---|
| + | + | - |
| - | - | + |

### Com llegir la graella de signes

En productes i divisions, signes iguals donen resultat positiu; signes diferents donen resultat negatiu.

La regla s'aplica al signe. Després es calcula el valor numèric:  $(-6) \times 8 = -48$  i  $(-72) : (-9) = 8$ .

### Ordre correcte en una expressió combinada



| Expressió                | Pas clau           | Resultat      |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| $-3 \times (8 - 15) + 4$ | $8 - 15 = -7$      | $21 + 4 = 25$ |
| $18 - [7 - (3 - 11)]$    | $3 - 11 = -8$      | $18 - 15 = 3$ |
| $(-96) : 8 : (-3)$       | d'esquerra a dreta | 4             |

# Apartat 1. Nombres enters

Exemples guiats, mètode i errors habituals

## Exemples resolts pas a pas

### Exemple 1: ordenar nombres enters

Ordena -4, 7, 0, -9. A la recta, el més petit és el que queda més a l'esquerra:  $-9 < -4 < 0 < 7$ .

La idea important és que -9 és menor que -4 perquè està més lluny del zero cap a l'esquerra.

### Exemple 2: expressió amb parèntesis i signes

$-2 \times [5 - 3 \times (-4)]$ . Primer producte dins del claudàtor:  $3 \times (-4) = -12$ .

Després:  $5 - (-12) = 17$ . Finalment:  $-2 \times 17 = -34$ . Resultat: -34.

### Exemple 3: distància entre dos enters

Quina distància hi ha entre -6 i 9? La distància és  $|9 - (-6)| = |15| = 15$ .

No importa l'ordre si uses valor absolut:  $|-6 - 9| = |-15| = 15$ .

### Exemple 4: canvi de temperatura

La temperatura passa de -4 graus a 7 graus. El canvi és  $7 - (-4) = 11$ .

Ha pujat 11 graus: primer arriba de -4 a 0, i després de 0 a 7.

## Mètode de treball abans de respondre

| Pas          | Pregunta que t'has de fer                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Signes    | Hi ha restes de negatius, parèntesis o productes amb signes diferents? |
| 2. Jerarquia | He resolt primer parèntesis i després productes/divisions?             |
| 3. Sentit    | El signe final té sentit segons el context o la recta numèrica?        |
| 4. Revisió   | Puc comprovar substituint o refent el càlcul d'una altra manera?       |

## Errors freqüents

### Vigila especialment

No confonguis -a amb |a|: si  $a = -6$ , aleshores  $-a = 6$  i  $|a| = 6$ , però són idees diferents.

No eliminis parèntesis sense revisar el signe anterior:  $6 - (-2) = 8$ , no 4.

En divisions encadenades, treballa d'esquerra a dreta:  $(-96):8:(-3) = -12:(-3) = 4$ .